TP 2 - Les listes et les dictionnaires

Exercice 1 :

Écrire un programme qui analyse un par un tous les éléments d'une liste de mots (par exemple : **['Mohammed', 'Kamal', 'Hanae', 'Abdellah', 'Sophi', 'Zineddine']**) pour générer deux nouvelles listes.

L'une contiendra les mots comportant moins de 6 caractères, l'autre les mots comportant 6 caractères ou davantage.

Exercice 2 :

Écrire un programme Python qui lit une liste d'entiers, la trie, puis lit un entier et l'insère dans la liste de telle sorte que la liste reste triée. (sans utiliser la fonction sort)

Exercice 3 :

Écrire un programme python permettant de supprimer les éléments dupliqués d'une liste.

L = [3, 5, 19, 5, 21, 3, 2, 5, 13, 21, 5, 13, 19, 2, 21]

Liste sans éléments dupliqués : [5, 19, 21, 13, 3, 2]

Exercice 4 :

Écrire un programme qui donne le résultat suivant :

```
entrer une valeur n: 4
entrez un nombre: 12
entrez un nombre: 23
entrez un nombre: 54
entrez un nombre: 12
liste= [12, 23, 54, 12]
L'indice du max est:  2
Le max est:  54
```

Exercice 5 :

Écrire un programme qui donne la figure suivante :

```
Entrez une note s.v.p. :  12
1 notes entrées. Max = 12.0 Min = 12.0 Moy = 12.0
Entrez une note s.v.p. :  16
2 notes entrées. Max = 16.0 Min = 12.0 Moy = 14.0
Entrez une note s.v.p. :  9
3 notes entrées. Max = 16.0 Min = 9.0 Moy = 12.333333333333334
Entrez une note s.v.p. :  16
4 notes entrées. Max = 16.0 Min = 9.0 Moy = 13.25
Entrez une note s.v.p. :  10
5 notes entrées. Max = 16.0 Min = 9.0 Moy = 12.6
.........................................
.........................................
```

Exercice 6 :

Voici un tuple qui est constitué de triplets d'informations associés à des villes. La première information est le nom de la ville (dans l'exemple, des villages du sud de la France), la seconde information est la latitude du lieu et enfin on trouve la longitude. Il peut y avoir un nombre quelconque de triplet.

```
data = (
    "Andon", 43.77348, 6.78596,
    "Caille", 43.77887, 6.72979,
    "Séranon", 43.77435, 6.70415,
    "Valderoure", 43.79629, 6.70749
)
```

Débrouillez-vous pour en extraire les données et produire l'affichage suivant :

Ville	Latitude	Longitude
Andon	43.77348	6.78596
Caille	43.77887	6.72979
Séranon	43.77435	6.70415
Valderoure	43.79629	6.70749

Exercice 7 :

Écrire un programme sous forme de fonction Python qui prend en paramètres un dictionnaire python de personnes dont les clés sont les âges des personnes correspondant et renvoie le nom de la personne la plus âgée. Exemple pour le dictionnaire

personnes = {'Hafid': 25, 'Nadia': 30, 'Farid': 22, 'sara': 35}

Le programme renvoie la personne : sara.

Exercice 8 :

On considère les données suivantes, enregistrées dans le dictionnaire repertoire :

```
repertoire = {
    "Youssef": "0612345678",
    "Fatima": "0687654321",
    "Hanaa": "0765432198",
    "Amine": "0777666555"
}
```

1. Comment accéder au téléphone de Amine ?
2. Comment savoir si “Jamila” est enregistrée dans le répertoire ?
3. Modifier le numéro de Youssef, il se termine par un 9 et non un 8.
4. Ajouter “Khalid” dont le numéro est “0789898989”
5. Supprimer “Fatima” du répertoire.

Exercice supplémentaire :

Vous avez à votre disposition un fichier texte quelconque (pas trop gros). Écrivez un script qui compte les occurrences de chacune des lettres de l’alphabet dans ce texte (on simplifiera le problème en ne tenant pas compte des lettres accentuées).

Exercice supplémentaire :

Modifiez le script ci-dessus afin qu’il établisse une table des occurrences de chaque mot dans le texte. Conseil : dans un texte quelconque, les mots ne sont pas seulement séparés par des espaces, mais également par divers signes de ponctuation. Pour simplifier le problème, vous pouvez commencer par remplacer tous les caractères non-alphabétiques par des espaces, et convertir la chaîne résultante en une liste de mots à l’aide de la méthode split().